

# Techniques d'apprentissage automatique

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017  
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

---

**NOUS ÉCLAIRON.  
VOUS BRILLEZ.**

---

FORMATION CONTINUE  
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



# Agenda du jeudi 17 septembre 2026

- Correction de l'atelier
- Consignes du projet #1
- 05 - Équation normale
- 06 - Métriques et évaluations des modèles de régression
- Ateliers 05 et 06

# Projet #1 - Consignes

- **Sujet** : régression linéaire
- **Chapitres couverts** : de 02 à 06
- **Modalité** : Travail individuel. Pas de collaboration.
- **Date de remise** : mercredi 7 octobre 2026 18h30
- **Format** : Capsule vidéo

# Projet #1 - Contexte et objectifs

- Implémenter un ou plusieurs modèles de régression (linéaire simple, multiple et polynomiale) en appliquant les concepts théoriques et algorithmiques abordés dans le cours.
- À travers ce travail, vous devrez démontrer votre maîtrise :
  1. Du chargement et la préparation des variables.
  2. De l'implémentation adéquate d'un algorithme d'apprentissage des paramètres.
  3. Du réglage adéquat des hyper paramètres.
  4. De l'évaluation rigoureuse des modèles.
  5. De la production de visualisations de haute qualité permettant d'analyser l'apprentissage du modèle et d'éventuels phénomènes de sur-apprentissage

# Projet #1 - Contraintes

- Afin de garantir que vous implémentez vous-mêmes les équations mathématiques du cours, les contraintes suivantes doivent être rigoureusement respectées :
  - Bibliothèques autorisées uniquement : **numpy**, **pandas**, ainsi que **matplotlib** et **seaborn** pour la mise en forme visuelle des graphiques.
  - Bibliothèques prohibées : scikit-learn, statsmodels, scipy (ou toute autre bibliothèque proposant des algorithmes de machine learning clé en main. La régression doit absolument être codée par les étudiant(e)s.
  - Pas de régularisation : aucune méthode de régularisation ne doit être utilisée dans ce projet.
  - Pas de jeu de test, ni de validation croisée à ce stade.

# Projet #1 - Livrable

- Vous devez fournir une vidéo explicative au format MP4.
  - Durée : de 8 minutes minimum à 12 minutes maximum (toute vidéo hors de cette plage horaire sera pénalisée).
  - Contenu : vous devez enregistrer votre écran et commenter le code de votre Jupyter Notebook en expliquant la logique de vos fonctions NumPy, le déroulement des étapes et l'analyse de vos résultats. Le notebook doit pouvoir être exécuté de haut en bas sans erreur.
- Remarque importante :
  - Aucune présentation (diapositives/slides) ni rapport écrit supplémentaire ne sont demandés.
  - L'évaluation repose uniquement sur le Jupyter Notebook montré et expliqué dans la vidéo.

# Projet #1 - Barème

| Critère                 | Description                                                                                       | Barème (/100)               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Respect des contraintes | Non-utilisation des bibliothèques ML, ni régularisation, ni jeux de tests/validation, ni diapos   | -25% de la note             |
| Qualité du code NumPy   | Implémentation correcte, vectorisée et propre des formules mathématiques.                         | 30 / 100                    |
| Analyse & Métriques     | Respect des bonnes pratiques et comparaison rigoureuse des modèles.                               | 20 / 100                    |
| Visualisations          | Graphiques clairs, soignés et pertinents                                                          | 20 / 100                    |
| Présentation vidéo      | Explication claire du code, respect strict du temps (8 à 12 min), pédagogie et maîtrise du sujet. | 30 / 100<br>-10% par minute |

# Projet #1 - Format vidéo

- Durée: entre 8 minutes et 12 minutes
- Format .MP4 1080p. **Pas de +4K SVP**
- Pensez à augmenter la taille des polices afin que l'écriture soit bien lisible dans la vidéo
- Prêter attention à la qualité de l'audio. Utiliser un niveau de volume suffisant
- À remettre sur Lea
- Logiciels conseillés:
  - Enregistrement : [OBS Studio](#)
  - Montage (si besoin) : [Kdenlive](#) ou [Shotcut](#) ou [DaVinci Resolve](#)

# Projet #1 - Format vidéo

- Jeu de données: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/186/wine+quality>